atbdx

Shai-Hulud

Un ver géant dans mon node_modules !



Arthur MURILLO

21/10/2026



Développeur

Speaker

Expert en sieste tactique




Angular c'est dépassé, la bonne pratique c'est [*framework sorti hier*]



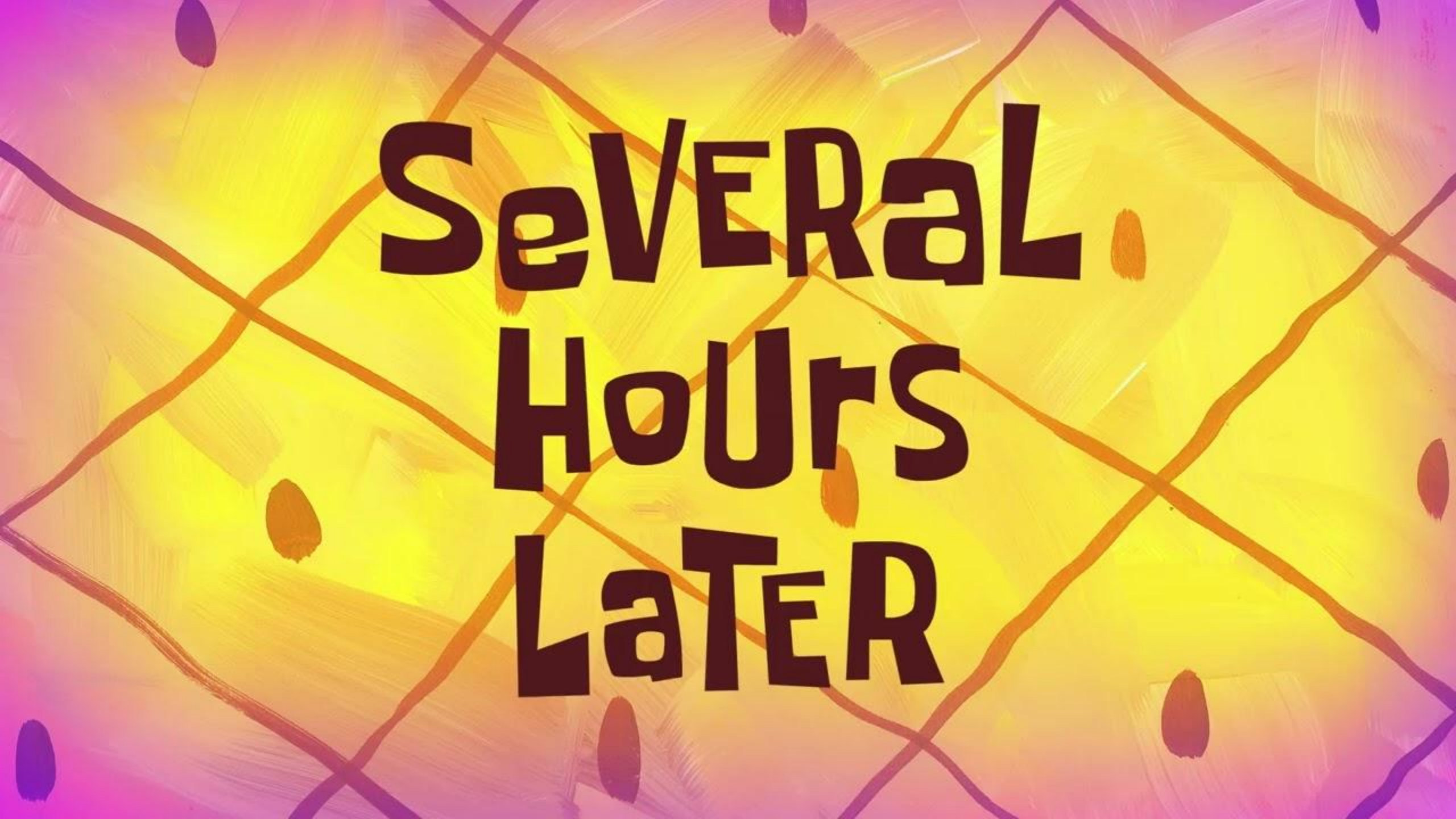

Microsoft®
Windows®xp
Copyright © Microsoft Corporation
Microsoft




> npm install




> 1 package installed.


SEVERAL
HOURS
LATER






wtf


N’utilise pas
« !important » dans ton
css, c’est mal

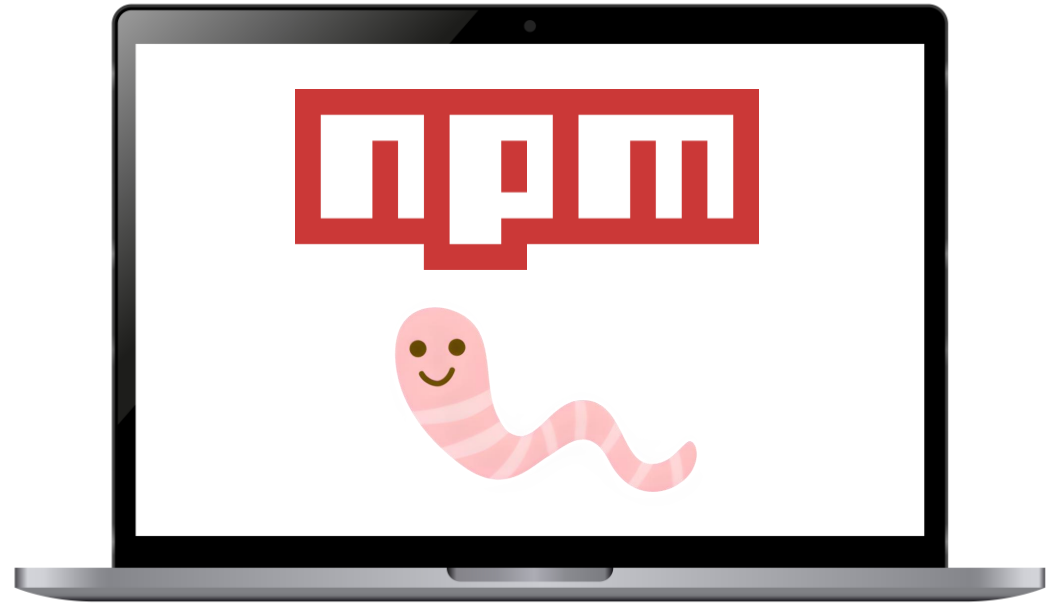



1




Reconnecté vous de
toute urgance svp !!!




سم




















Oups




UNIT 42™
BY PALO ALTO NETWORKS

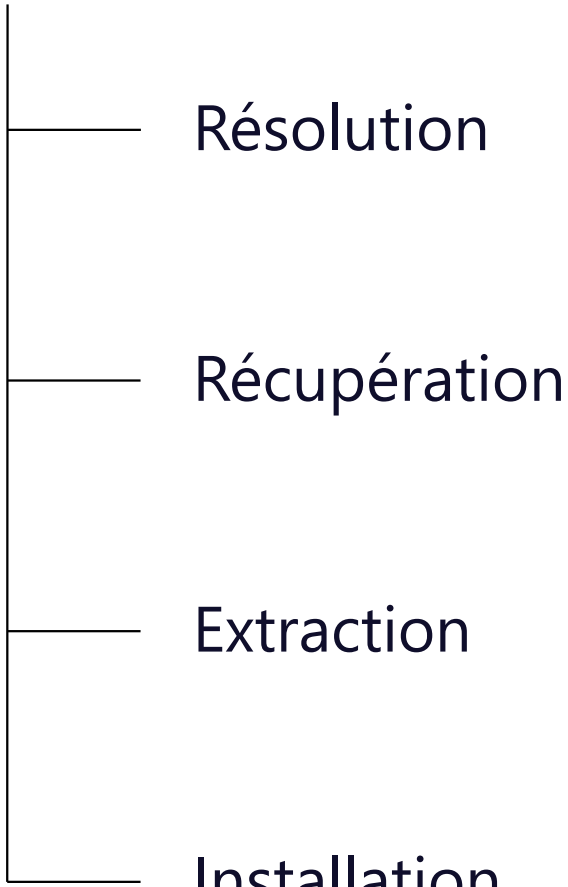


Supply chain

Utiliser les **dépendances** d'un projet comme vecteur **d'attaque**

npm **install**

`npm` **`install`**



`npm` **`install`**





- Résolution
- Récupération
- Extraction
- Installation

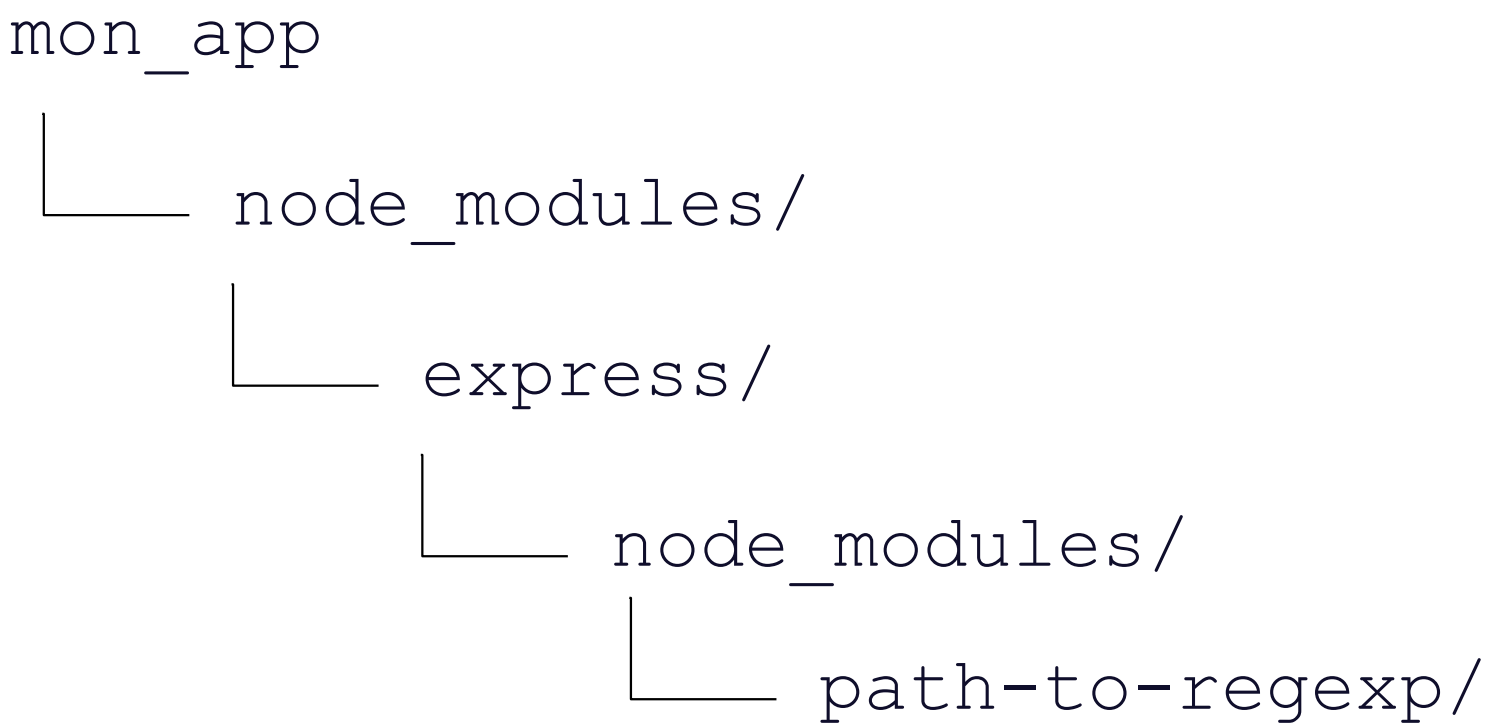
hoist ~ *verb [hɔɪst]*

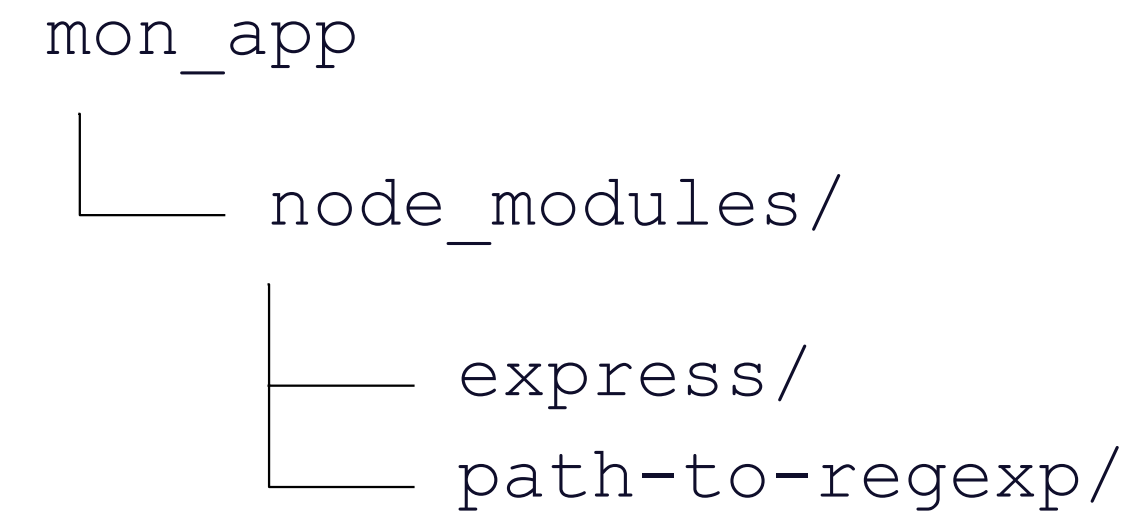
to lift something heavy, sometimes using ropes or a machine



path-to-regexp

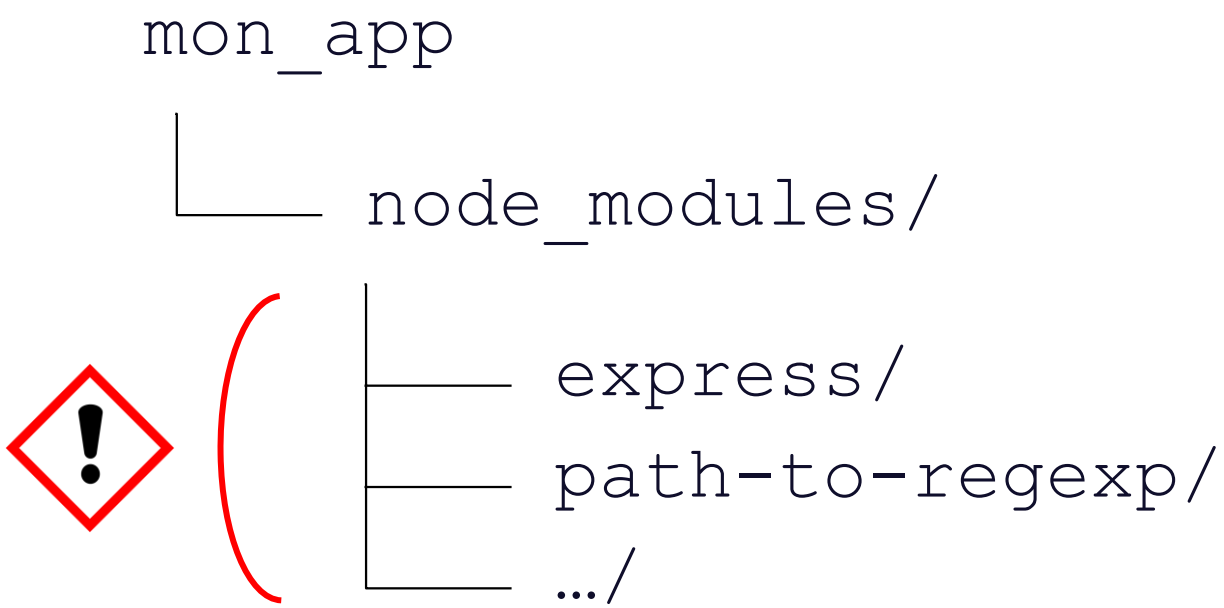
8.4.2 • Public


mon_app
node_modules/
express/
node_modules/
path-to-regexp/


mon_app
node_modules/
express/
path-to-regexp/

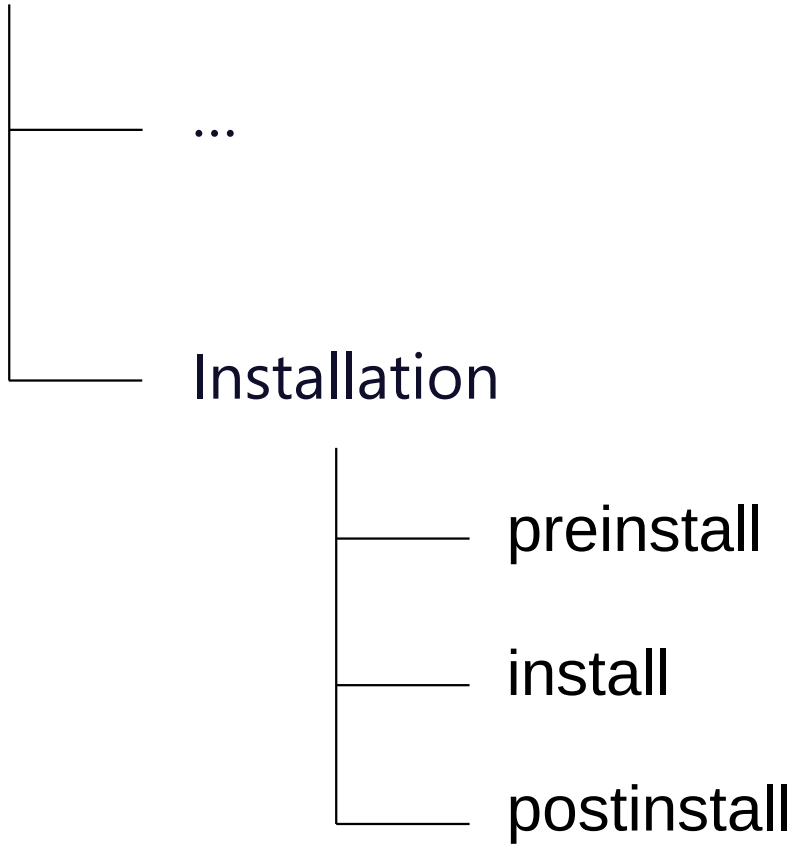
```
const regexp = require('path-to-regexp');
```




mon_app
node_modules/
express/
path-to-regexp/
…/

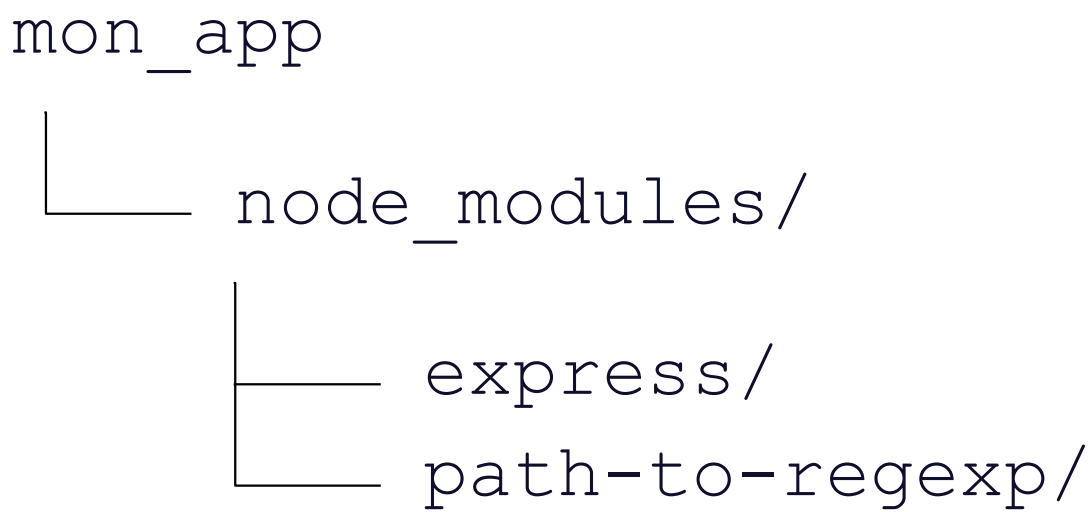

SWS

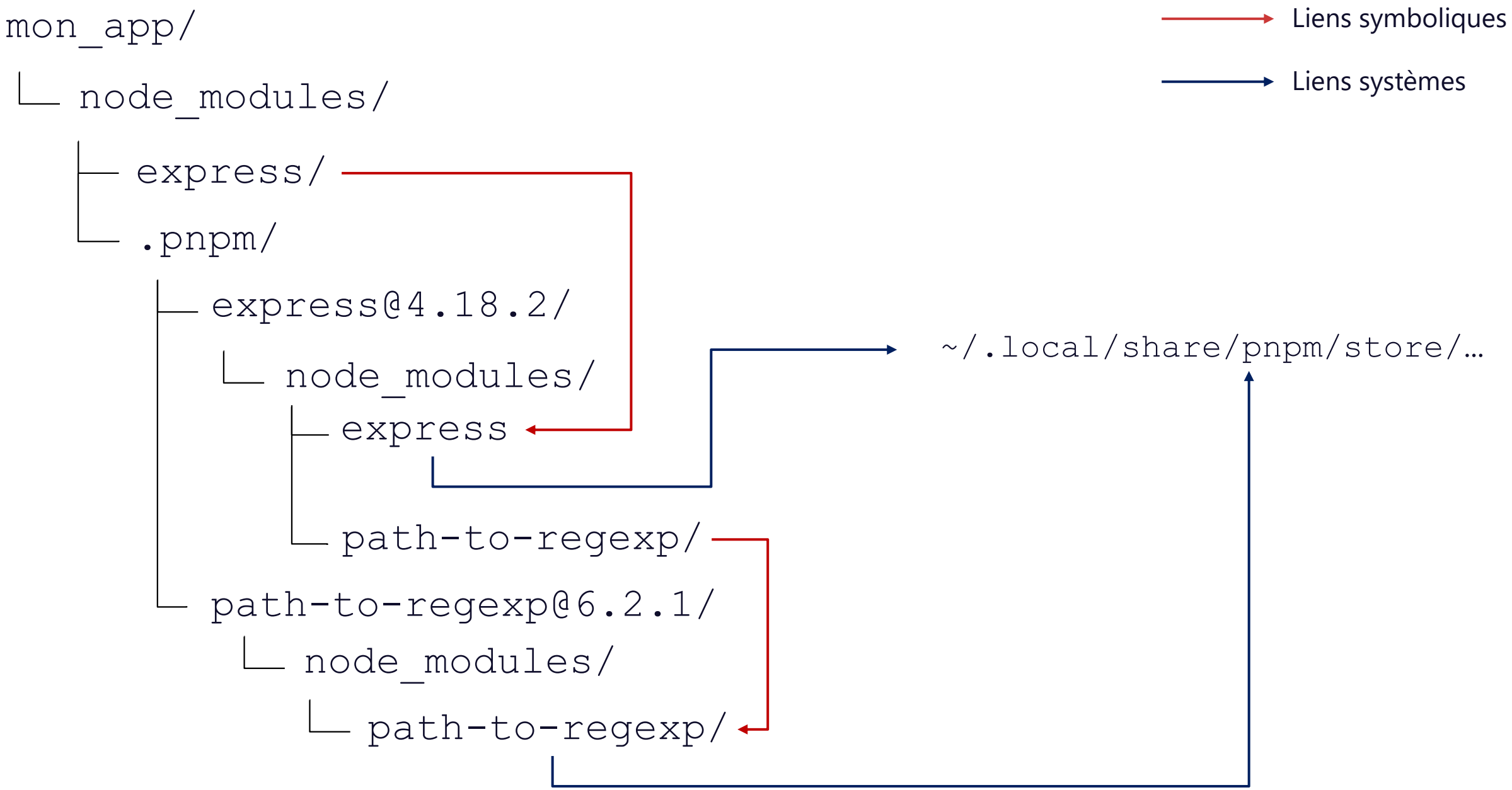
`npm` **`install`**

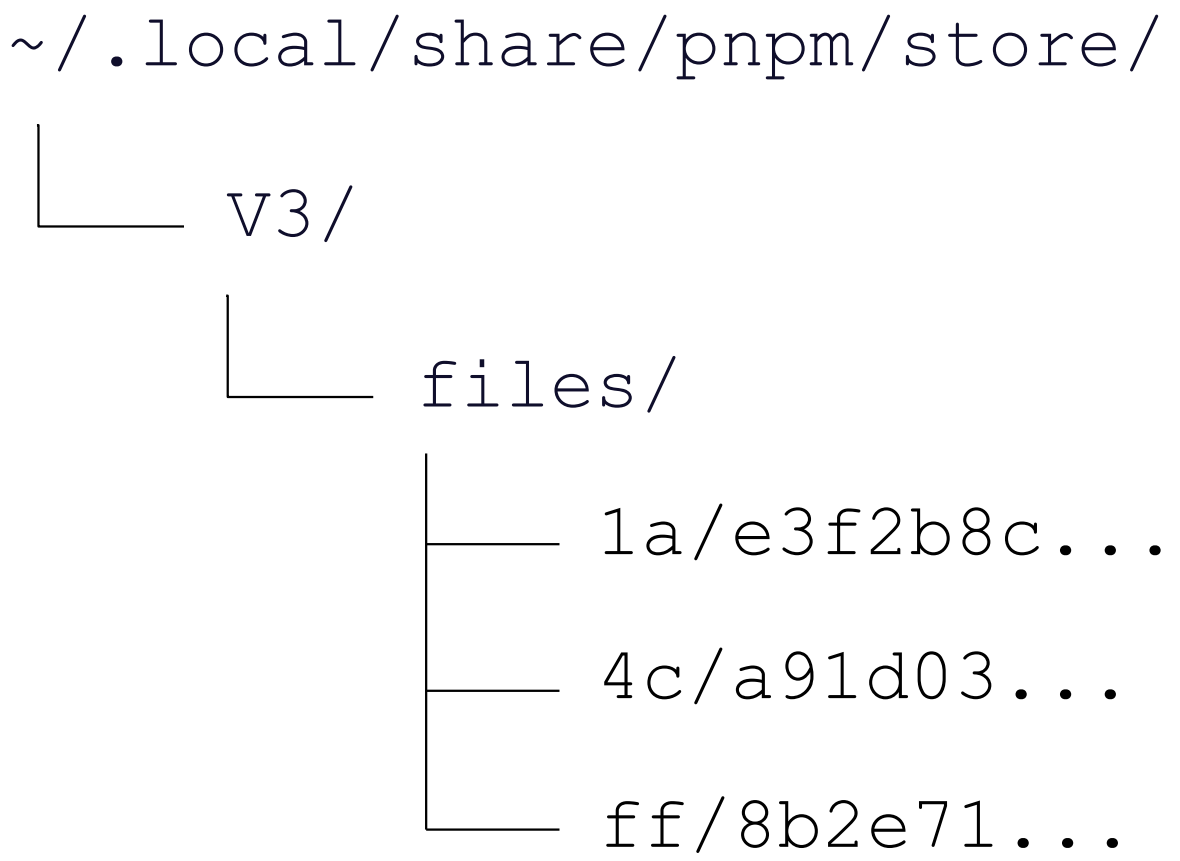


```
{
    "name": "path-to-regexp",
    "scripts": {
        "preinstall": "./scripts/pre.sh",
        "install": "node-gyp rebuild",
        "postinstall": "./scripts/post.sh"
    }
}
```


pnpm


mon_app
node_modules/
express/
path-to-regexp/


mon_app/
node_modules/
express/
.pnpm/
express@4.18.2/
node_modules/
express
path-to-regexp/
path-to-regexp@6.2.1/
node_modules/
path-to-regexp/
~/.local/share/pnpm/store/…
Liens symboliques
Liens systèmes


~/.local/share/pnpm/store/
v3/
files/
1a/e3f2b8c...
4c/a91d03...
ff/8b2e71...



```
mon_app/
└─ node_modules/
⚠  ( ├─ express/
     └─ .pnpm/
          ├─ express@4.18.2/
          │
          └─ path-to-regexp@6.2.1/
```







npm



pnpm

WARN - The following dependencies have scripts that were not run during installation:

esbuild (has a postinstall script that was ignored)

```
minimumReleaseAge: 1440
```

pnpm **install** *path-to-regexp*

ERR_PNPM_NO_MATURE_MATCHING_VERSION

Version *X.Y.Z* (released 10 minutes ago) of path-to-regexp **does not meet** the minimumReleaseAge constraint

pnpm **patch** *path-to-regexp*


Et ton machin pnpm, c’est compliqué de migrer dessus ?


C'EST L'HEURE
DE LA DÉMO !!
C'EST MOI QUI
DOIT FAIRE LA DÉMO
imgflip.com


Ouais mais c’était un petit exemple ca !



2 applications conséquentes **en prod**

1500 dépendances

750+ tests unitaires

1 jour ½ de migration sur pnpm

Recherche de documentation

Installation sur les projets

Rédaction d'un retour d'expérience

Adaptations suite au changement de structure du node_*modules*

Intégration dans le pipeline CI/CD

Déploiement sur l'infrastructure cible

Tests exploratoires

npm c'est dépassé, la bonne pratique maintenant c'est *pnpm*



Ouais mais et si tu utilises ....



Et si je n’ai **pas** envie d’utiliser une **alternative** ?


Quand tu attends que ta MR soit relue

npm **audit**

```
[+] no known vulnerabilities found
    Packages audited : …
```

```
audited 3090 packages in 21.506s
found 133 vulnerabilities (27 moderate, 74 high, 32 critical)
```

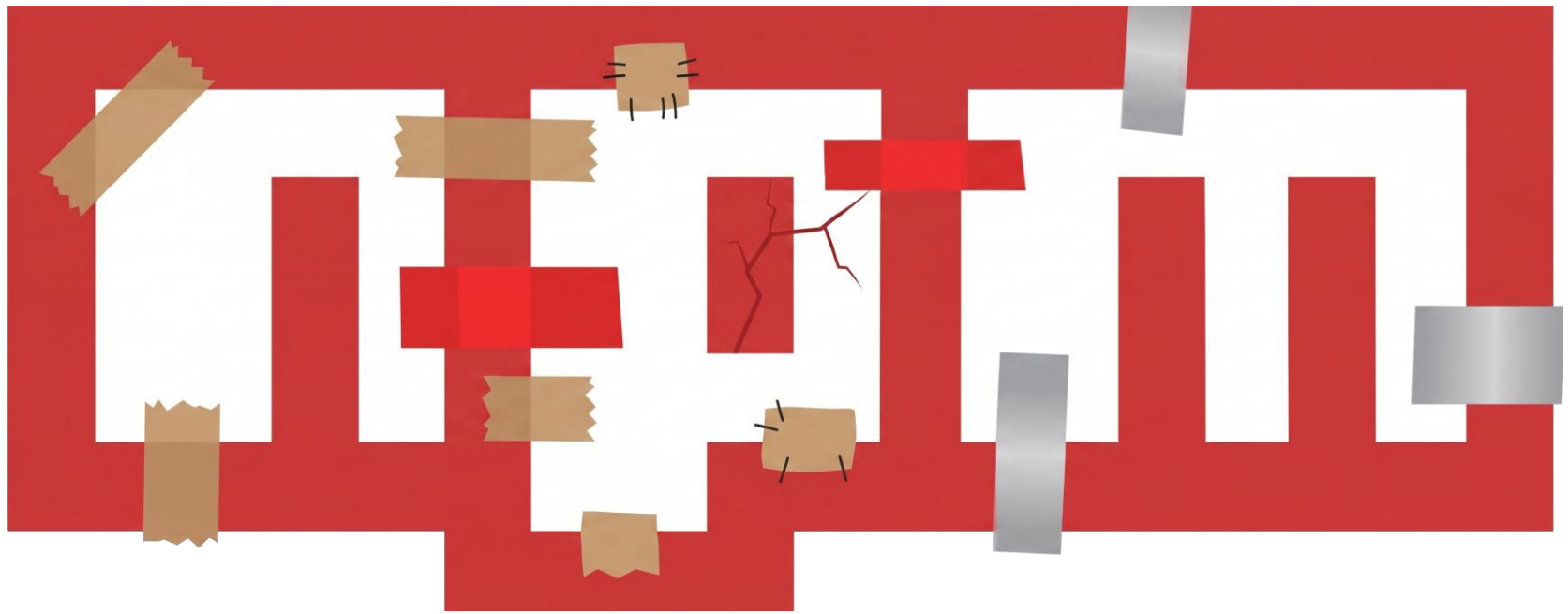
npm **ci**

NPM 11.10.0 adds `min-release-age`

May 21, 2026 · 1 min · Brandon Pugh | Suggest Changes

After Years of Supply Chain Attacks, npm Is Finally Closing the Door on Auto-Scripts

Jun 11, 2026 • MaK Ulac 4 - 7 min read



	npm	yarn (V1)	yarn (V2+)	pnpm
Scripts bloqués par défaut	✅ (v12+)	❌	❌	✅
Dépendances fantômes	✅	✅	✅ (Par défaut)	❌
Isolation des dépendances	❌	❌	❌ (Par défaut)	✅
Délai de maturité avant installation	✅ (v11.10+)	❌	✅ (v4.10+)	✅ (v10.16+)

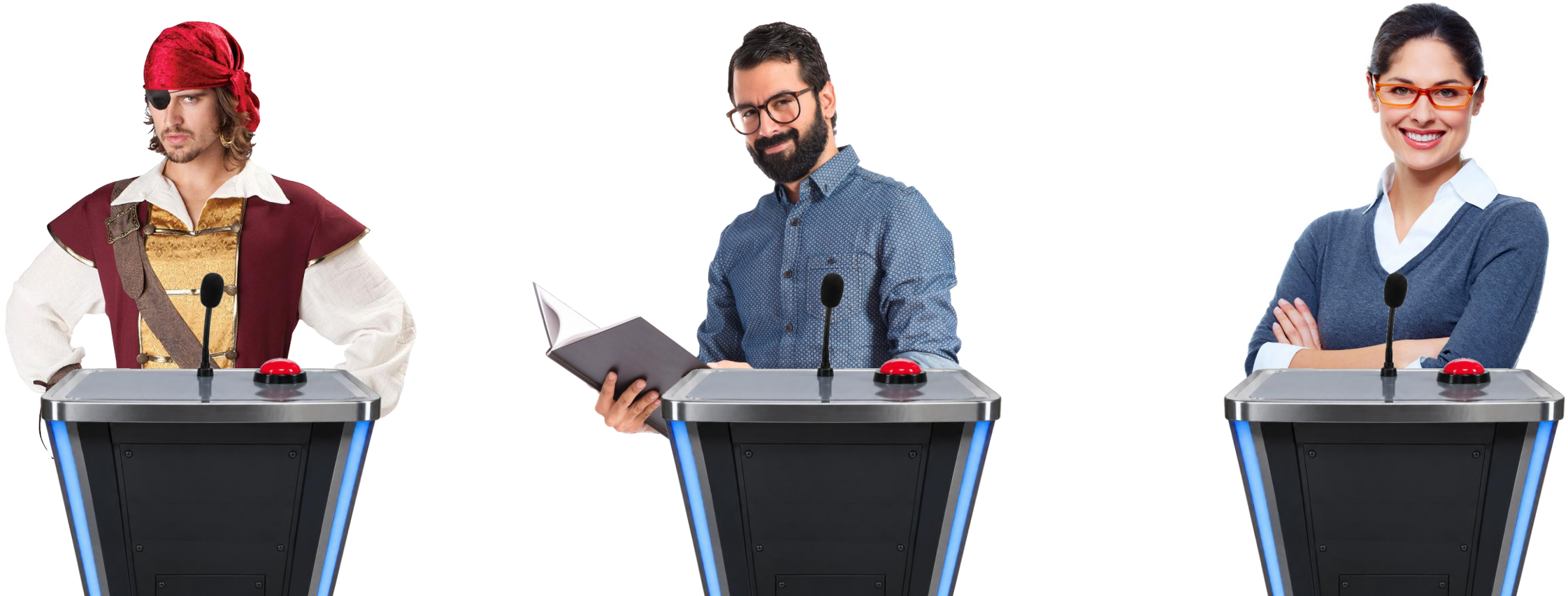
M. Murillo, je ne me sens pas très bien…



Shift **left**




Questions
pour un
Ver de terre



Qu’est ce qu’une attaque **supply chain** ?

1. une arnaque consistant à acheter pas cher en chine et à revendre plus cher en France

2. la compromission d’un paquet ou d’un fournisseur pour atteindre un projet qui en dépend

3. l’attaque d’un bateau cargo pour augmenter les prix de l’essence

Qu’est ce qu’une attaque **supply chain** ?

1. une arnaque consistant à acheter pas cher en chine et à revendre plus cher en France

2. la compromission d’un paquet ou d’un fournisseur pour atteindre un projet qui en dépend

3. l’attaque d’un bateau cargo pour augmenter les prix de l’essence

Que fait npm lorsque il **place** les dépendances de mon projet dans le dossier `node_modules` ?

1. du *looksmaxxing*
2. du *hoisting*
3. du *curling*

Que fait npm lorsque il **place** les dépendances de mon projet dans le dossier `node_modules` ?

1. du *looksmaxxing*

2. du *hoisting*

3. du *curling*

Que **peut** faire un script `postinstall` ?

1. aider mon projet à s'installer 3 fois plus vite

2. appeler ma mère et lui demander de ses nouvelles

3. exécuter du code avec les droits de l'utilisateur courant

Que **peut** faire un script `postinstall` ?

1. aider mon projet à s'installer 3 fois plus vite

2. appeler ma mère et lui demander de ses nouvelles

3. exécuter du code avec les droits de l'utilisateur courant

Que ce qui me permet de réaliser une installation **prédictible** de mon projet ?

1. le *lockfile*
2. le *loch ness*
3. la *location saisonnière*

Que ce qui me permet de réaliser une installation **prédictible** de mon projet ?

1. le ***lockfile***
2. le *loch ness*
3. la *location saisonnière*

Que vais-je faire **dès** lundi matin ?

1. embrasser ma moitié et mes enfants, et leur dire que je les aime

2. me faire une grande tasse de café et remettre en question ma vie

3. me renseigner auprès de mon équipe sur notre version de npm et mettre en place des sécurités sur mon projet web

Que vais-je faire **dès** lundi matin ?

1. embrasser ma moitié et mes enfants, et leur dire que je les aime

2. me faire une grande tasse de café et remettre en question ma vie

3. me renseigner auprès de mon équipe sur notre version de npm et mettre en place des sécurités sur mon projet web








merci









SOURCES

Attaque de la supply chain : *le ver « Shai-Hulud » frappe l'écosystème npm*

https://unit42.paloaltonetworks.com/fr/npm-supply-chain-attack

pnpm face à Shai-Hulud : repenser la sécurité des dépendances applicatives

https://www.sqli.com/fr-fr/insights/pnpm-securite-dependances-npm-supply-chain

pnpm : *Fast, disk space efficient package manager*

https://pnpm.io/

Illustrations : *Google Gemini* (Nano Banana v2)

https://gemini.google.com